

Compte-Rendu de Travaux Pratiques

Mesure de Distance par Capteur à Ultrasons (Grove V2.0)

MARDNLI Ali
AGAMA Justin

Année Universitaire 2025-2026

1 Objectif du Travail

L'objectif de ce TP est de comprendre le principe de fonctionnement du capteur de distance à ultrasons, de programmer une carte d'acquisition STM32L476RG pour lire les données et de valider les mesures à l'aide d'un oscilloscope numérique (Picoscope).

2 Description du Matériel

Le montage utilise les éléments suivants :

- **Microcontrôleur** : STM32L476RG (Nucleo-L476RG).
- **Capteur** : Grove Ultrasonic Distance Sensor V2.0.
- **Analyse** : Picoscope (oscilloscope PC).
- **Environnement** : STM32CubeIDE.

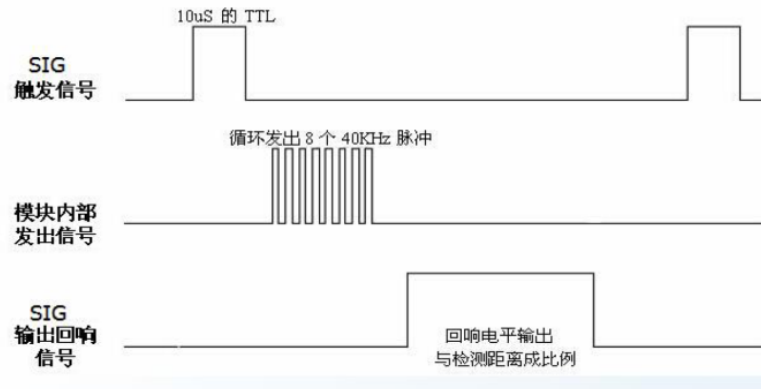


FIGURE 1 – Capteur Grove Ultrasonic Ranger V2.0 utilisé.

3 Principe de Fonctionnement

Le capteur fonctionne selon la méthode du temps de vol (ToF) :

1. **Trig** : La carte STM32 envoie une impulsion de $10\ \mu s$ au capteur.
2. **Burst** : Le capteur émet 8 salves d'ultrasons à $40\ kHz$.
3. **Echo** : Le capteur renvoie un signal dont la durée à l'état haut (Dt) est proportionnelle à la distance de l'obstacle.



图二、 超声波时序图

FIGURE 2 – Chronogramme théorique des signaux Trig et Echo.

4 Mise en Œuvre Expérimentale

4.1 Montage et Câblage

Le capteur est relié au shield Grove de la Nucleo sur un port numérique (D7). Les données sont traitées par le microcontrôleur puis affichées sur un écran LCD.

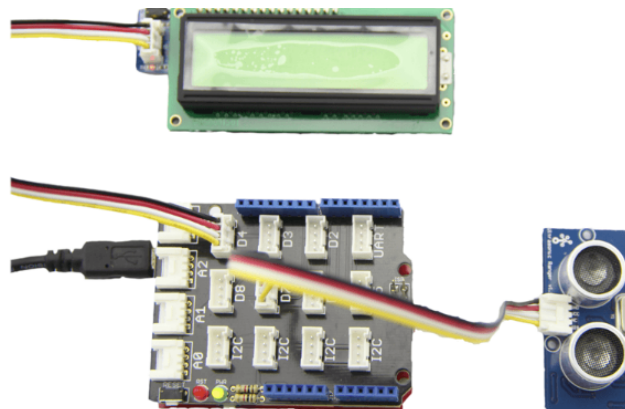


FIGURE 3 – Montage expérimental complet (Nucleo, Shield et LCD).

4.2 Observation au Picoscope

L'observation directe du signal permet de confirmer que la programmation du STM32 respecte les contraintes temporelles du constructeur.

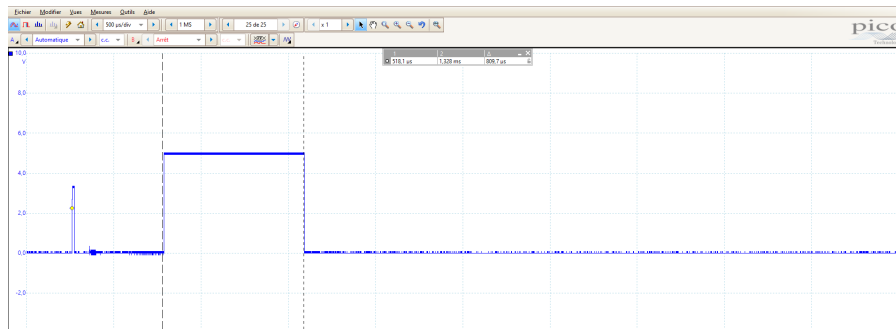


FIGURE 4 – Capture d'écran Picoscope : Visualisation de l'impulsion de $10\ \mu s$ (Trig).

5 Analyse des Résultats

5.1 Calcul Théorique

D'après nos mesures au Picoscope, nous avons relevé une durée d'écho $Dt = 12.52\ ms$. En prenant la vitesse du son $v = 340\ m/s$, la distance D est donnée par :

$$D = \frac{Dt \times v}{2}$$

5.2 Comparaison LCD

L'écart de 0.5 avec le calcul théorique est négligeable et provient principalement de l'arrondi logiciel et de la résolution propre au capteur.

6 Conclusion

Les tests effectués confirment le bon fonctionnement de la chaîne d'acquisition. Le signal de déclenchement (Trig) de $10\ \mu s$ observé au Picoscope est conforme aux spécifications du Grove V2.0, garantissant ainsi la précision des mesures affichées.